B 問題　2　動物の特徴と分類図から考える問題(セキツイ動物の分類・体温)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　セキツイ動物の分類 ― 5 つのなかま―　26 点

図 1 は、背骨がある動物(セキツイ動物)を、子の生まれ方・卵の殻・体表のようすで A ～ E の 5 つのなかまに分けたものである。

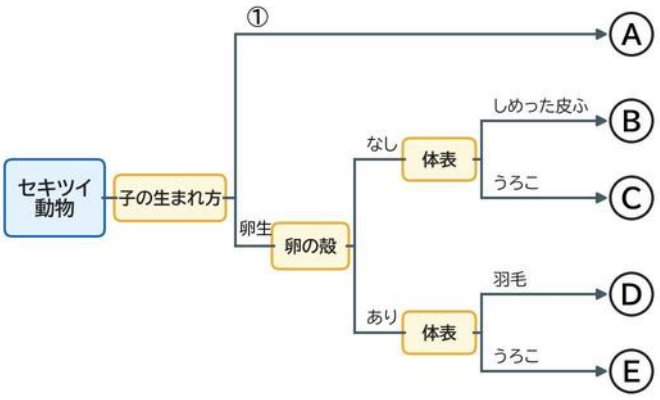
(1) 図 1 の A ～ E のなかまの名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

C　　D

E

図 1　セキツイ動物の分け方



(2) 図 1 の ① は、母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方である。これを何というか。(2 点)

(3) 次の動物は、A ～ E のどれに入るか。記号で答えなさい。(各 2 点)

クジラ　　イモリ　　ヤモリ

(4) B のなかまの呼吸のしかたはどれか。
ア 一生えらで呼吸する　イ 子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふで呼吸する　ウ 一生肺で呼吸する(3 点)

(5) D ・ E の卵には殻がある。殻があると陸上で都合がよい理由を、「乾燥」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　D ・ E は卵をどこにうむ？ 文の終わりは「～から。」にする。

2　恒温動物と変温動物 ―体温のグラフ―　18 点

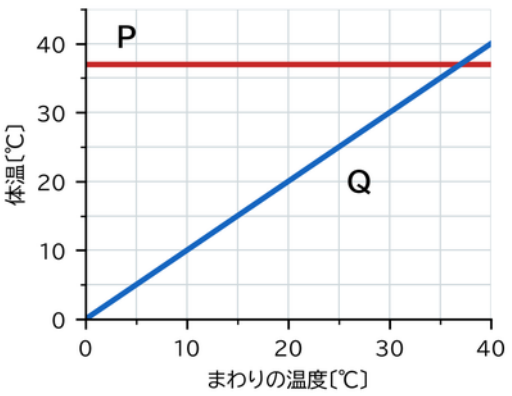
図 2 は、2 種類の動物 P ・ Q について、まわりの温度と体温の関係を表したグラフである。

(1) P ・ Q のような動物を、それぞれ何というか。(各 2 点)

P

Q

図 2　まわりの温度と体温



(2) まわりの温度が 10℃ のとき、Q の体温はおよそ何℃か。(3 点)

ヒント　横じくの 10 から上へたどり、Q の線とまじわる点の体温を読む。

(3) P の体温は、およそ何℃で一定になっているか。(3 点)

ヒント　P の線の高さを、たてじくで読む。

(4) P のなかまに入るものを 2 つ選びなさい。
ア 魚類　イ 両生類　ウ は虫類　エ 鳥類　オ ほ乳類(4 点)

(5) 冬に Q のなかま(カエル・ヘビなど)が土の中でじっとしている理由はどれか。
ア まわりの温度が下がると体温も下がり、活発に動けないから。　イ 体温が上がりすぎるから。(4 点)

ヒント　Q のグラフで、まわりの温度が下がると体温はどうなる？

B 問題　2　動物の特徴と分類図から考える問題(草食動物と肉食動物・昆虫)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　草食動物と肉食動物 ―目と歯―　22 点

図 3 はシマウマ(A)とライオン(B)の頭部を上から見た図、図 4 は A ・ B の歯のようすである。

(1) 肉食動物は A ・ B のどちらか。(2 点)

(2) 図 4 の ア～ウ の歯の名前を答えなさい。(各 2 点)
ア　　イ　　ウ

(3) B の目が前向きだと、どんな点で都合がよいか。
ア 視野が広い イ 立体的に見え、距離がわかる(3 点)
ヒント 図 3 で、両目で見える部分(こい色)を見る。

(4) A の目が横向きについていることは、生活のうえでどんな点で役立つか。「視野」「敵」という語を使って書きなさい。(5 点)
ヒント 図 3 の A は、見える範囲(色のついた部分)が広い。文の終わりは「～点。」にする。

図3 頭部を上から見た図

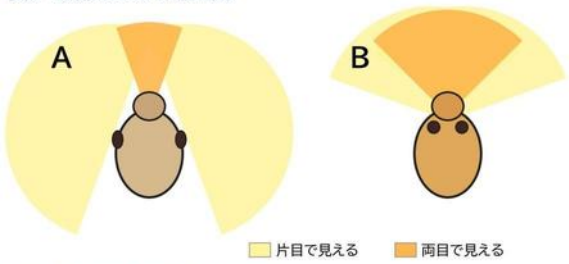
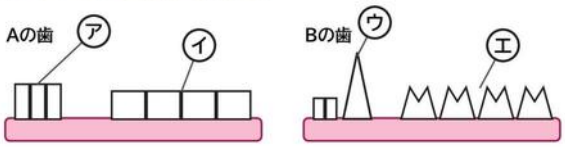


図4 歯のようす(横から見た図)



(5) A の臼歯(イ)が平らで広いのは何に適しているか。
ア 草をすりつぶす イ 肉を切りさく(3 点)

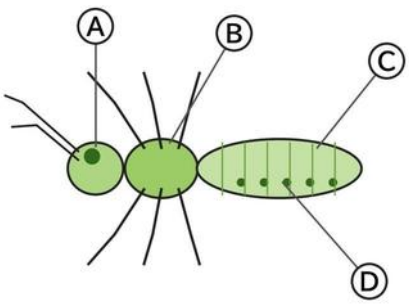
(6) B のあしのつめは、えものをとらえるのに適した、するどいつめである。このつめを何というか。(3 点)

4　無セキツイ動物 ―昆虫の体のつくり―　24 点

図 5 は、バッタの体を上から見たようすである。

(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。(2 点)
A　　B
C　　D

図 5　バッタの体



(2) バッタのあしは何本か。また、 A ～ C のどこについているか。(各 2 点)
ヒント 図 5 で、あしのつけねがある部分を見る。
本数　　記号

(3) バッタの体をおおう、かたい殻を何というか。(3 点)

(4) バッタは成長のとちゅうで脱皮をする。脱皮をする理由を、「外骨格」という語を使って書きなさい。(5 点)
ヒント かたい殻は、体といっしょにのびるかな？ 文の終わりは「～から。」にする。

(5) クモのあしは 8 本で、体は 2 つに分かれている。クモは昆虫といえるか。
ア いえる イ いえない(4 点)
ヒント 昆虫は「体が 3 つ・あし 6 本」。

5　動物の分類(まとめ)　10 点

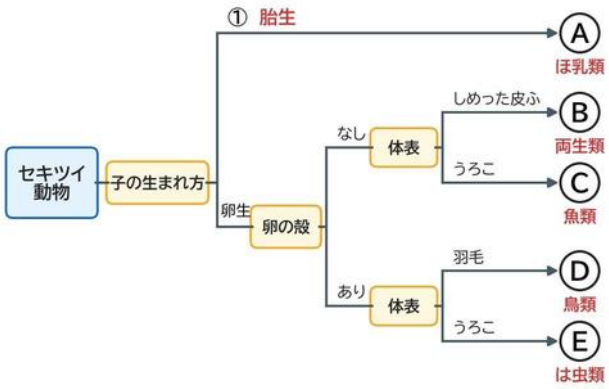
次の動物は、下の a ～ e のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。 a 昆虫類 b 甲殻類 c 軟体動物 d ほ乳類 e 鳥

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)
(1) イカ　　(2) ミジンコ　　(3) コウモリ　　(4) チョウ　　(5) ハト

B 問題 解説　2　動物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　セキツイ動物の分類 ― 5 つのなかま―　26 点

図 1 は、背骨がある動物(セキツイ動物)を、子の生まれ方・卵の殻・体表のようすで A ～ E の 5 つのなかまに分けたものである。



(1) 図 1 の A ～ E のなかまの名前を答えなさい。
答え: A ほ乳類　B 両生類　C 魚類　D 鳥類　E は虫類
考え方: 子の生まれ方→卵の殻→体表の順に分ける。殻なし＋しめった皮ふ＝両生類、殻あり＋羽毛＝鳥類。

(2) 図 1 の ① は、母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方である。これを何というか。
答え:胎生
考え方: 胎生はほ乳類だけ。ほかの 4 つのなかまは卵生。

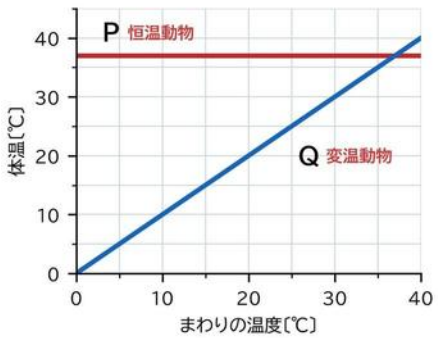
(3) 次の動物は、 A ～ E のどれに入るか。記号で答えなさい。
答え:クジラ　A　イモリ　B　ヤモリ　E
考え方: クジラ＝ほ乳類(胎生)、イモリ＝両生類(井戸を守る)、ヤモリ＝は虫類(家を守る)。

(4) B のなかまの呼吸のしかたはどれか。
ア 一生えらで呼吸する　イ 子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふで呼吸する
ウ 一生肺で呼吸する
答え:イ
考え方: 両生類は、子(オタマジャクシ)は水中でえら、親(カエル)は陸上で肺と皮ふで呼吸する。

(5) D ・ E の卵には殻がある。殻があると陸上で都合がよい理由を、「乾燥」という語を使って書きなさい。
答え:卵が乾燥するのを防げるから。
考え方: 陸上にうむ卵は乾きやすい。殻があると乾燥を防げる。水中にうむ魚類・両生類の卵には殻がない。

2　恒温動物と変温動物 ―体温のグラフ―　18 点

図 2 は、 2 種類の動物 P ・ Q について、まわりの温度と体温の関係をしたグラフである。



(1) P ・ Q のような動物を、それぞれ何というか。
答え: P 恒温動物　Q 変温動物
考え方: P は体温がほぼ一定＝恒温動物。 Q はまわりの温度とともに体温が変わる＝変温動物。

(2) まわりの温度が 10℃ のとき、 Q の体温はおよそ何℃か。
答え: 10℃
考え方: Q の線は、まわりの温度と体温がほぼ同じになっている。

(3) P の体温は、およそ何℃で一定になっているか。
答え: 37℃
考え方: P の線はたてじくの 37℃ の高さで、横にまっすぐのびている。

(4) P のなかまに入るものを 2 つ選びなさい。
ア 魚類　イ 両生類　ウ は虫類　エ 鳥類　オ ほ乳類
答え:エ・オ
考え方: 恒温動物は鳥類とほ乳類だけ。羽毛や毛が体温を保つのに役立つ。

(5) 冬に Q のなかま(カエル・ヘビなど)が土の中でじっとしている理由はどれか。
ア まわりの温度が下がると体温も下がり、活発に動けないから。 イ 体温が上がりすぎるから。
答え:ア
考え方: 変温動物は寒いと体温が下がり、動きがにぶくなる。そのため冬眠する。

3　草食動物と肉食動物 ―目と歯―　22 点

図 3 はシマウマ(A)とライオン(B)の頭部を上から見た図、図 4 は A ・ B の歯のようすである。

図3 頭部を上から見た図

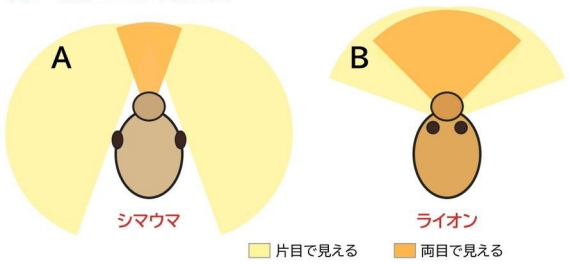
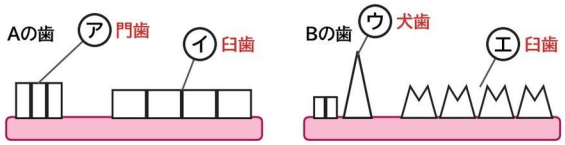


図4 歯のようす(横から見た図)



(1) 肉食動物は A ・ B のどちらか。
答え: B
考え方: ライオンは肉食動物。目が前向き、犬歯が大きい。

(2) 図 4 の ア～ウ の歯の名前を答えなさい。
答え:ア 門歯　イ 臼歯　ウ 犬歯
考え方: 門歯(前の歯)、犬歯(とがった大きな歯)、臼歯(おくの歯)。

(3) B の目が前向きだと、どんな点で都合がよいか。
ア 視野が広い　イ 立体的に見え、距離がわかる
答え:イ
考え方: 両目で見える範囲が広いと立体的に見え、えものまでの距離がつかめる。

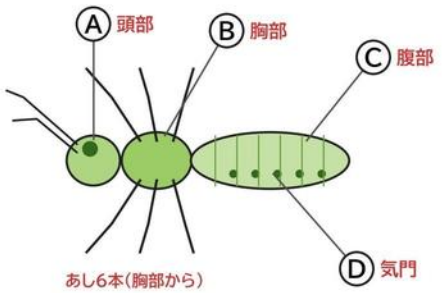
(4) A の目が横向きについていることは、生活のうえでどんな点で役立つか。「視野」「敵」という語を使って書きなさい。
答え:視野が広く、敵を早く見つけられる点。
考え方: 草食動物は目が横向きで視野が広い。うしろの方まで見えるので、肉食動物(敵)に早く気づける。

(5) A の臼歯(イ)が平らで広いのは何に適しているか。
ア 草をすりつぶす　イ 肉を切りさく
答え:ア
考え方: 草食動物:門歯で草をかみ切り、平らな臼歯ですりつぶす。

(6) B　のあしのつめは、えものをとらえるのに適した、するどいつめである。このつめを何というか。
答え:かぎづめ
考え方:肉食動物＝かぎづめ(えものをとらえる)。草食動物＝ひづめ(走ってにげる)。

4　無セキツイ動物　―昆虫の体のつくり―　24 点

図 5 は、バッタの体を上から見たようすである。



(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。
答え: A 頭部　B 胸部　C 腹部　D 気門
考え方:昆虫の体は 頭部・胸部・腹部 の 3 つに分かれる。D は空気をとり入れる穴(気門)。

(2) バッタのあしは何本か。また、A ～ C のどこについているか。
答え:本数　6 本　記号　B
考え方:昆虫のあしは 6 本で、すべて胸部(B)についている。

(3) バッタの体をおおう、かたい殻を何というか。
答え:外骨格
考え方:外骨格は体を支え、内部を守る。

(4) バッタは成長のとちゅうで脱皮をする。脱皮をする理由を、「外骨格」という語を使って書きなさい。
答え:外骨格はのびないので、古い殻をぬがないと大きくなれないから。
考え方:外骨格はのび縮みしない。大きくなるには古い殻をぬぐ(脱皮)必要がある。

(5) クモのあしは 8 本で、体は 2 つに分かれている。クモは昆虫といえるか。
ア いえる　イ いえない
答え:イ
考え方:クモは体が頭胸部と腹部の 2 つ、あし 8 本なので昆虫ではない(節足動物ではある)。

5　動物の分類(まとめ)　10 点

次の動物は、下の a ～ e のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。　a 昆虫類　b 甲殻類　c 軟体動物　d ほ乳類　e 鳥類

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1) イカ c　(2) ミジンコ b　(3) コウモリ d　(4) チョウ a　(5) ハト e
考え方:イカ・タコ・貝＝軟体動物、エビ・カニ・ミジンコ＝甲殻類、コウモリ・クジラ＝ほ乳類。